



DE LOS MERCADOS LÍDERES AL MUNDO: CÓMO SE DIFUNDEN LOS HITS

CODERHOUSE – Agustina Landoni

Autor del dataset: Asaniczka



OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es **analizar el comportamiento de las canciones más populares en Spotify**, identificando cómo los hits se difunden desde los principales mercados musicales — Estados Unidos, Reino Unido y Japón— hacia otros países del mundo. A través del análisis de variables de popularidad, características musicales y movimiento en los rankings diarios y semanales, se **busca comprender los patrones de propagación de los éxitos globales** y los factores que inciden en su permanencia o descenso en el Top 50.



ALCANCE

El siguiente proyecto se desarrolla a partir de un dataset que representa una muestra del **Top 50 de canciones de Spotify en más de 70 países**, reducida al 10 % del total de registros con el fin de optimizar el análisis, priorizando conservar diversidad temporal y geográfica.

Cada observación corresponde a una canción en una fecha específica, incluyendo su posición en los rankings y las características musicales asociadas detalladas más adelante. Además, el conjunto de datos identifica el país correspondiente a la playlist y la fecha de registro de cada entrada.

El conjunto de datos permite observar **cómo varía la posición de las canciones en el transcurso de días y semanas**, así como identificar su nivel de popularidad, la presencia de contenido explícito y la información vinculada a su álbum y fecha de lanzamiento.

En conjunto, el alcance del proyecto abarca el **análisis de la difusión y evolución de las canciones más escuchadas a nivel global**, permitiendo identificar cuáles son patrones comunes en los distintos mercados musicales y detectar si hay una influencia de los países con mayores industrias musicales frente al resto del mundo.

USUARIO FINAL Y NIVEL DE APLICACIÓN DE ANÁLISIS

- **Usuario final:** Profesionales vinculados al negocio de la música, especialistas en áreas como **Marketing, Comunicación, Producción** y afines, así como **sellos discográficos** que buscan comprender las dinámicas de difusión y posicionamiento de las canciones en plataformas de streaming musical.
- **Nivel de aplicación: Táctico.** El análisis busca aportar información procesable para la toma de decisiones sobre campañas de promoción, selección de artistas o estrategias de lanzamiento a nivel internacional.

HIPÓTESIS

Las canciones más populares a nivel global tienden a alcanzar el Top 50 primero en países con **mayor industria musical** (Estados Unidos, Japón y Reino Unido)* y luego hacia otros países, debido a la inversión en promoción, y la capacidad de estos mercados para influir en las tendencias globales, evidenciando un patrón de propagación hacia otros países.

**Dato obtenido del FPI GLOBAL MUSIC REPORT 2025*

JUSTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL DATASET



DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN

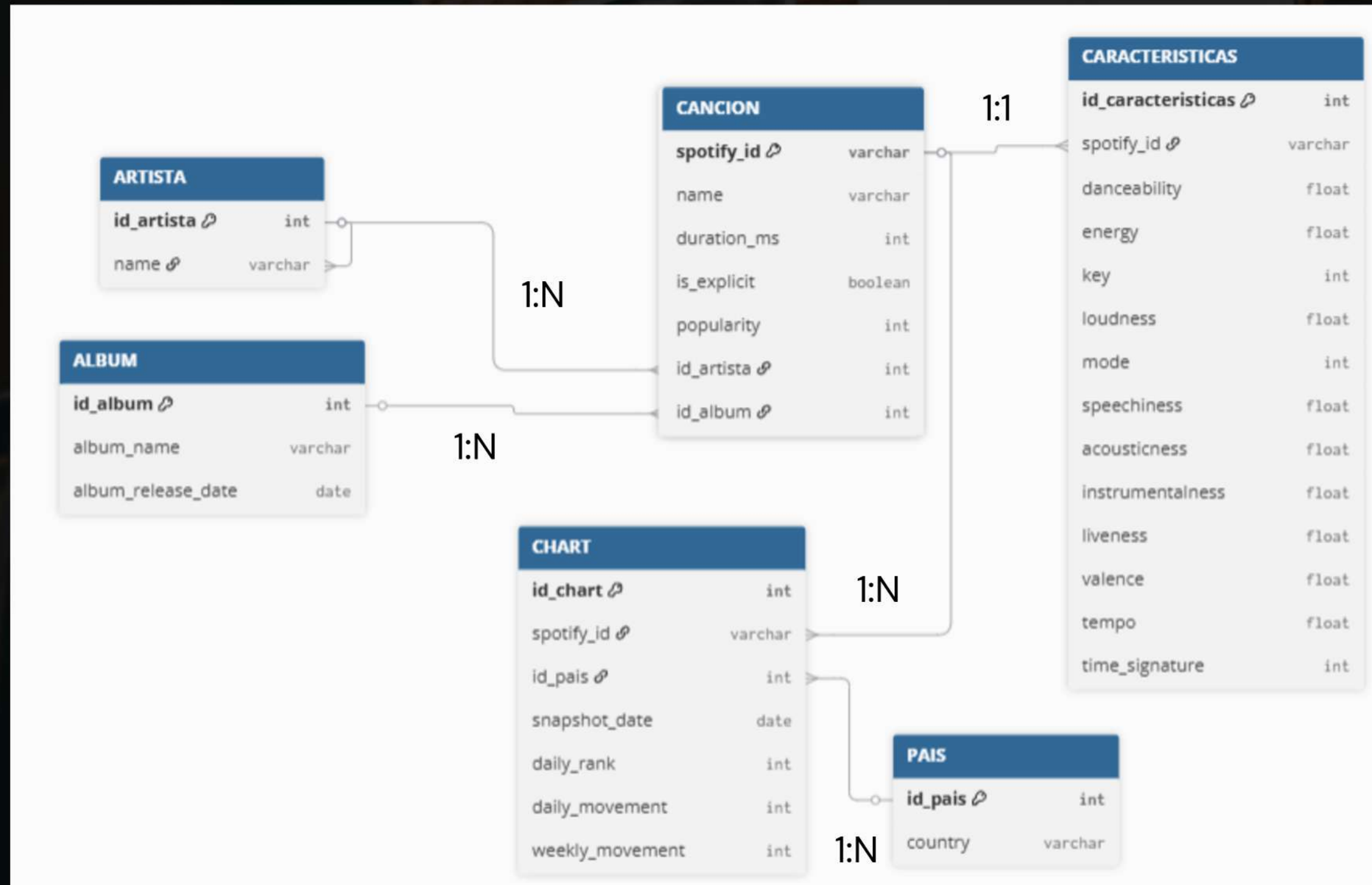


TABLA: CANCIÓN

Descripción:

Contiene la **información principal** de cada canción disponible en el dataset, incluyendo su identificador único en Spotify, nombre y atributos generales asociados a la canción, así como su relación con el artista principal y el álbum al que pertenece.

Llaves:

Primary Key (PK): spotify_id

Foreign Key (FK):

- id_artista → ARTISTA
- id_album → ALBUM

Columna	Descripción
spotify_id	Identificador único de la canción en la base de datos de
name	Nombre de la canción.
duration_ms	Duración de la canción expresada en milisegundos.
is_explicit	Indica si la canción contiene contenido explícito
popularity	Índice de popularidad de la canción según Spotify.
id_artista	Identificador del artista principal asociado a la canción.
id_album	Identificador del álbum al que pertenece la canción.

TABLA: ARTISTA

Descripción:

Almacena la información de los **artistas** incluidos en el dataset.

Llaves:

Primary Key (PK): ID_Artista

Columna	Descripción
id_artista	Identificador único del artista.
name	Nombre del artista.

TABLA: ALBUM

Descripción:

Contiene los **datos correspondientes a los álbumes a los que pertenecen las canciones**, incluyendo su nombre y fecha de lanzamiento.

Llaves:

Primary Key (PK): ID_Album

Columna	Descripción
id_album	Identificador único del álbum.
album_name	Nombre del álbum.
album_release_date	Fecha de lanzamiento del álbum.

TABLA: CARACTERÍSTICAS

Descripción:
Incluye las **características musicales** de cada canción.

Llaves:
Primary Key (PK):
ID_Características
Foreign Key (FK): spotify_id



Columna	Descripción
id_caracteristicas	Identificador único del registro de características musicales.
spotify_id	Identificador de la canción asociada.
danceability	Nivel de aptitud de la canción para el baile.
energy	Intensidad y actividad percibida de la canción.
key	Tonalidad musical de la canción.
loudness	Volumen promedio de la canción en decibeles.
mode	Modalidad musical (mayor o menor).
speechiness	Presencia de palabras habladas en la canción.
acousticness	Grado de presencia de elementos acústicos.
instrumentalness	Probabilidad de que la canción sea instrumental.
liveness	Probabilidad de presencia de público en la grabación.
valence	Nivel de positividad emocional de la canción.
tempo	Velocidad de la canción medida en BPM.
time_signature	Compás musical predominante de la canción.

TABLA: PAÍS

Descripción:

Representa los **países** donde se publican los rankings musicales del dataset.

Llaves:

Primary Key (PK): ID_País

Columna	Descripción
id_pais	Identificador único del país.
country	Nombre del país o región del ranking.

TABLA: CHART

Descripción:

Contiene la **información histórica** de los rankings diarios de canciones por **país** y **fecha**, incluyendo su posición y variaciones respecto a días y semanas anteriores.

Llaves:

Primary Key (PK): id_chart

Foreign Keys (FK):

spotify_id → CANCIÓN

id_pais → PAÍS

Columna	Descripción
id_chart	Identificador único del registro de ranking.
spotify_id	Identificador de la canción rankeada.
id_pais	Identificador del país del ranking.
snapshot_date	Fecha del registro del ranking.
daily_rank	Posición diaria de la canción en el ranking.
daily_movement	Variación de posición respecto al día anterior.
weekly_movement	Variación de posición respecto a la semana anterior.



POWER BI: TRANSFORMACIONES



TRANSFORMACIONES

NOMBRE DE TABLA: ALBÚM

Editor avanzado:

```
let
    Origen =
        Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\Entrega2_Coderhouse_Agustina_Landoni.xlsx"), null, true),
    Albúm_Sheet = Origen{[Item="Albúm",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Albúm_Sheet,
        [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",
        {{"ID_Albúm", Int64.Type}, {"album_name", type text}, {"album_release_date", type date}})
in
    #"Tipo cambiado"
```


TRANSFORMACIONES

NOMBRE DE TABLA: ARTISTA

Editor avanzado:

```
let
    Origen =
        Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\Entrega2_Coderhouse
        _Agustina_Landoni.xlsx"), null, true),
    Artista_Sheet = Origen{[Item="Artista",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Artista_Sheet,
    [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",
    {{"ID_Artista", Int64.Type}, {"name", type text}}),
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"name"}),
    #"Duplicados quitados1" = Table.Distinct(#"Duplicados quitados", {"ID_Artista"})
in
    #"Duplicados quitados1"
```


TRANSFORMACIONES

NOMBRE DE TABLA: CANCIÓN

Editor avanzado:

```
let
    Origen =
        Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\Entrega2_Coderho
use_Agustina_Landoni.xlsx"), null, true),
    Cancion_Sheet = Origen{[Item="Cancion",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Cancion_Sheet,
[PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",
{{"spotify_id", type text}, {"name", type text}, {"ID_Artista", Int64.Type}, {"is_explicit",
type logical}, {"duration_ms", Int64.Type}, {"ID_Album", Int64.Type}})
in
    #"Tipo cambiado"
```


TRANSFORMACIONES

NOMBRE DE TABLA: CARACTERÍSTICA

Editor avanzado:

```
let
    Origen =
        Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\Entrega2_Coderhouse_Agustina_Landoni.xlsx"), null, true),
    Caracteristica_Sheet = Origen{[Item="Caracteristica",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Caracteristica_Sheet,
        [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",
        {{"spotify_id", type text}, {"danceability", type number}, {"energy", type number}, {"key",
        Int64.Type}, {"loudness", type number}, {"mode", Int64.Type}, {"speechiness", type number},
        {"acousticness", type number}, {"instrumentalness", type number}, {"liveness", type
        number}, {"valence", type number}, {"tempo", type number}, {"time_signature",
        Int64.Type}})
in
    #"Tipo cambiado"
```


TRANSFORMACIONES

NOMBRE DE TABLA: CHART

Editor avanzado:

```
let
    Origen =
        Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\Entrega2_Coderhouse_Agustina_Landoni.xlsx"), null, true),
    Chart_Sheet = Origen{[Item="Chart",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Chart_Sheet,
        [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",
        {{"ID_Chart", Int64.Type}, {"spotify_id", type text}, {"daily_rank", Int64.Type},
        {"daily_movement", Int64.Type}, {"weekly_movement", Int64.Type}, {"id_pais", Int64.Type},
        {"country", type text}, {"snapshot_date", type date}})
in
    #"Tipo cambiado"
```


TRANSFORMACIONES

NOMBRE DE TABLA: PAÍS

Editor avanzado:

```
let
    Origen =
        Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Asus\OneDrive\Desktop\Entrega2_Coderhouse_Agustina_Landoni.xlsx"), null, true),
    Pais_Sheet = Origen[Item="Pais",Kind="Sheet"][Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(Pais_Sheet, [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_pais",
        Int64.Type}, {"country", type text}})
in
    #"Tipo cambiado"
```


POWER BI: TABLAS Y COLUMNAS



TABLA CALENDARIO

Explicación

- Se creó la tabla **CALENDARIO** para poder analizar los datos del ranking musical en función del tiempo. Esta tabla incluye las variables **fecha**, **año**, **mes** y **día**, lo que permite organizar la información temporal del dataset.
- La incorporación de esta tabla facilita la realización de análisis cronológicos, como observar la evolución de las canciones en los rankings a lo largo del tiempo, identificar tendencias mensuales o anuales y aplicar filtros temporales en las visualizaciones.
- Además, se incorporaron las columnas **Mes Año**, **Mes Año Orden**, **Mes Nombre** y **Mes Orden**. Estas variables permiten ordenar correctamente la información en las visualizaciones (evitando desorden alfabético) y mejorar la lectura de los gráficos.

Fórmula de creación de tabla:

Calendario =
CALENDAR(
MIN(Char[snapshot_date]),
MAX(Char[snapshot_date]))

Fórmula de creación de columnas

Año = YEAR (Calendario[Date])
Día = DAY (Calendario[Date])
Mes = MONTH (Calendario[date])
Mes Año =
FORMAT(Calendario[Date], "MMM
YYYY")
Mes Año Orden =
*YEAR(Calendario[Date]) * 100 +*
MONTH(Calendario[Date])
Mes Nombre =
FORMAT(Calendario[Date], "MMM")
Mes Orden =
MONTH(Calendario[Date])

MODIFICACIÓN: TABLA PAÍS

Explicación

- Se incorporó la variable *Continente* a la tabla de países con el objetivo de enriquecer el análisis geográfico del dataset. Esta inclusión permite agrupar los países en regiones más amplias, facilitando una lectura más consistente de la información.
- De esta manera, es posible obtener una mayor visibilidad sobre el desempeño de las canciones en los rankings según continente, identificar patrones regionales y comparar tendencias entre distintas zonas del mundo.

Fórmula de creación de tabla:

```
Continente = SWITCH( TRUE(),  
  -- GLOBAL  
  Pais[country] = "GLOBAL", "Global",  
  -- North America  
  Pais[country] IN {"US","CA"}, "North America",  
  -- Latin America  
  Pais[country] IN  
  {"AR","BR","CL","MX","CO","PE","UY","VE","PY","EC","BO","CR","PA","DO","GT","HN","SV","NI"}, "Latin America",  
  -- Europe  
  Pais[country] IN  
  {"FR","DE","ES","IT","PT","PL","NL","BE","SE","NO","FI","DK","IE","GB","CZ","RO","HU","SK","AT","CH","LU","LT","LV","EE","IS","UA","BG","GR"}, "Europe",  
  -- Asia  
  Pais[country] IN  
  {"JP","KR","IN","ID","PH","SG","TH","VN","MY","PK","TW","HK","SA","AE","IL","TR","KZ"}, "Asia",  
  -- Africa  
  Pais[country] IN {"ZA","MA","EG","NG"}, "Africa",  
  -- Oceania  
  Pais[country] IN {"AU","NZ"}, "Oceania",  
  -- fallback  
  "Other")
```


DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE CANCIONES

Explicación:

- Este panel busca analizar el alcance global de las canciones, identificando en cuántos países aparecen, en qué regiones logran mayor presencia y cómo se distribuye su desempeño internacional. Además, permite complementar el análisis de rankings con una dimensión geográfica.
- Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron distintas fórmulas que serán explicadas a continuación:

1. Valor Mapa
2. Cantidad de países
3. Días en Ranking
4. Mejor Ranking
5. Ranking mediana canción

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE CANCIONES

1. Valor Mapa:

Valor Mapa = IF(ISBLANK(SELECTEDVALUE(Cancion[song_name])), BLANK(), [Días en Ranking])

Se utilizó para que el mapa muestre información solo cuando hay una canción seleccionada. De este modo se evita ruido visual y se mejora la interpretación del alcance territorial específico de cada canción.

2. Cantidad de países:

Cantidad de países = DISTINCTCOUNT(Chart[country])

Mide la cantidad de mercados en los que aparece la canción. Es una medida directa de alcance internacional y permite identificar cuáles logran mayor difusión global.

3. Días en el ranking:

Días en el ranking = VAR resultado = DISTINCTCOUNT(Chart[snapshot_date]) RETURN IF(ISBLANK(resultado), 0, resultado)

En este panel se usa para medir no solo presencia geográfica, sino también permanencia dentro de cada mercado. De esta forma, el análisis no se limita a "dónde aparece", sino también a "qué tan sostenida es su presencia".

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE CANCIONES

3. Mejor Ranking:

Mejor Ranking = $\text{MIN}(\text{Chart}[\text{daily_rank}])$

Permite identificar la mejor posición alcanzada por la canción en los distintos mercados analizados. Es un buen complemento para evaluar desempeño máximo en contexto internacional.

4. Ranking Mediana canción:

Ranking mediana canción = $\text{MEDIAN}(\text{Chart}[\text{daily_rank}])$

La mediana se utiliza para representar una posición típica de la canción reduciendo el efecto de valores extremos. Es útil cuando el ranking puede fluctuar mucho y se quiere una medida más robusta que el promedio

POPULARIDAD EN RANKINGS

Explicación

- Este panel permite estudiar la dinámica del ranking dentro de un mercado y período determinados, observando cuántas canciones participan, cuánto duran y qué tan estable o volátil es su comportamiento.
- El objetivo es analizar la popularidad en términos de rotación, permanencia y cambios de posición.

1. Canciones distintas en ranking

Canciones distintas en ranking = `DISTINCTCOUNT(Chart[spotify_id])`

Mide cuántas canciones diferentes ingresaron al ranking en el período analizado. Es útil para evaluar el nivel de rotación y diversidad del chart.

2. Días en Ranking

Días en Ranking = `VAR resultado = DISTINCTCOUNT(Chart[snapshot_date]) RETURN IF(ISBLANK(resultado), 0, resultado)`

Representa la permanencia de una canción en el ranking. En este panel se usa para identificar cuáles logran sostener visibilidad en el tiempo.

3. Movimiento semanal promedio

Movimiento semanal promedio = `AVERAGEX(Chart, ABS(Chart[weekly_movement]))`

Se calcula con el valor absoluto del movimiento semanal para medir intensidad de cambio sin importar si la canción sube o baja. Esta medida funciona como aproximación a la volatilidad del ranking: valores bajos sugieren mayor estabilidad, mientras que valores altos reflejan mayor variación en posiciones.

DESEMPEÑO DE CANCIONES EN RANKINGS

Explicación

- Este panel busca analizar qué canciones se destacan en rankings no solo por alcanzar buenas posiciones, sino por sostener su desempeño en el tiempo.
- Permite diferenciar entre canciones que logran posiciones altas de manera momentánea y canciones que combinan buena ubicación con permanencia.

1. Score Desempeño

Score Desempeño = $\text{DIVIDE}([\text{Días en Ranking}], [\text{Ranking promedio}])$

Se utiliza como indicador sintético de desempeño. Resume en una sola medida la relación entre permanencia y calidad del ranking. Es especialmente útil para construir rankings más completos que no dependan únicamente de una posición puntual.

2. Días en Ranking

Días en Ranking = $\text{VAR resultado} = \text{DISTINCTCOUNT}(\text{Chart}[\text{snapshot_date}]) \text{ RETURN IF}(\text{ISBLANK}(\text{resultado}), 0, \text{resultado})$

Cuenta la cantidad de días distintos en que la canción apareció en el ranking. Esta medida es clave para evaluar consistencia y permanencia, dos componentes fundamentales del éxito sostenido.

3. Ranking promedio

Ranking promedio = $\text{AVERAGE}(\text{Chart}[\text{daily_rank}])$

Permite observar la posición media que una canción ocupa a lo largo del tiempo. Es más representativa que usar solo el mejor ranking, ya que muestra el desempeño sostenido y no únicamente un pico aislado.



CARACTERÍSTICAS DE CANCIONES

Explicación:

- Este panel permite comparar una canción seleccionada con el perfil del Top 10 de canciones con mejor desempeño, para evaluar si sus características musicales se alinean con las de las canciones mejor rankeadas.
- El foco está puesto en métricas de audio como *danceability*, *energy* y *valence*, junto con indicadores de desempeño en ranking.
- En este panel, el gráfico comparativo fue filtrado para mostrar el Top 10 de canciones con mejor desempeño, con el objetivo de construir un benchmark claro frente al cual comparar la canción seleccionada.

1. Promedio Danceability
2. Promedio Energy
3. Promedio Valence
4. Mejor Ranking
5. Score Desempeño

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE CANCIONES

1. Promedio Danceability

Promedio Danceability = $AVERAGE(\text{Caracteristica}[\text{danceability}])$

Se utiliza para representar el nivel promedio de bailabilidad de la canción seleccionada o del conjunto filtrado. Esta métrica permite comparar si las canciones mejor rankeadas tienden a ser más bailables que otras.

2. Promedio Energy

Promedio Energy = $AVERAGE(\text{Caracteristica}[\text{energy}])$

Se usa para medir la intensidad o energía promedio de una canción. Resulta útil para contrastar si las canciones más exitosas presentan mayor dinamismo que el resto.

3. Promedio Valence:

Promedio Valence = $AVERAGE(\text{Caracteristica}[\text{valence}])$

Valence indica el tono emocional de una canción. Se incorpora para complementar el análisis musical y observar si las canciones mejor posicionadas comparten un perfil emocional similar.

DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE CANCIONES

4. Mejor Ranking

Mejor Ranking = $\text{MIN}(\text{Chart}[\text{daily_rank}])$

Se elige el valor mínimo del ranking diario porque en rankings musicales una posición más baja numéricamente representa un mejor resultado. Esta medida resume la mejor posición alcanzada por una canción.

5. Score Desempeño:

Score Desempeño = $\text{DIVIDE}([\text{Días en Ranking}], [\text{Ranking promedio}])$

Esta medida combina dos dimensiones del éxito:

- permanencia en ranking.
- calidad del ranking alcanzado.

Cuanto mayor sea el score, mejor será el desempeño general, ya que aumenta con más días en ranking y mejora cuando el ranking promedio es más bajo.

CONCLUSIONES

En conjunto, los cuatro paneles permiten abordar el fenómeno desde distintas dimensiones:

- Características musicales: qué perfil tienen las canciones.
- Desempeño en rankings: qué tan bien rinden combinando posición y permanencia.
- Popularidad en rankings: cómo se comportan los charts en términos de estabilidad y rotación.
- Difusión internacional: en qué mercados se expanden y con qué alcance global.



¡MUCHAS GRACIAS!

Publicación del dataset:

CODER HOUSE